● ANALISIS VISUAL · TPT 2024

Membaca Pola TPT & TPAK

Dari uji visual hingga ketidakpastian bootstrap: apakah polanya nyata?

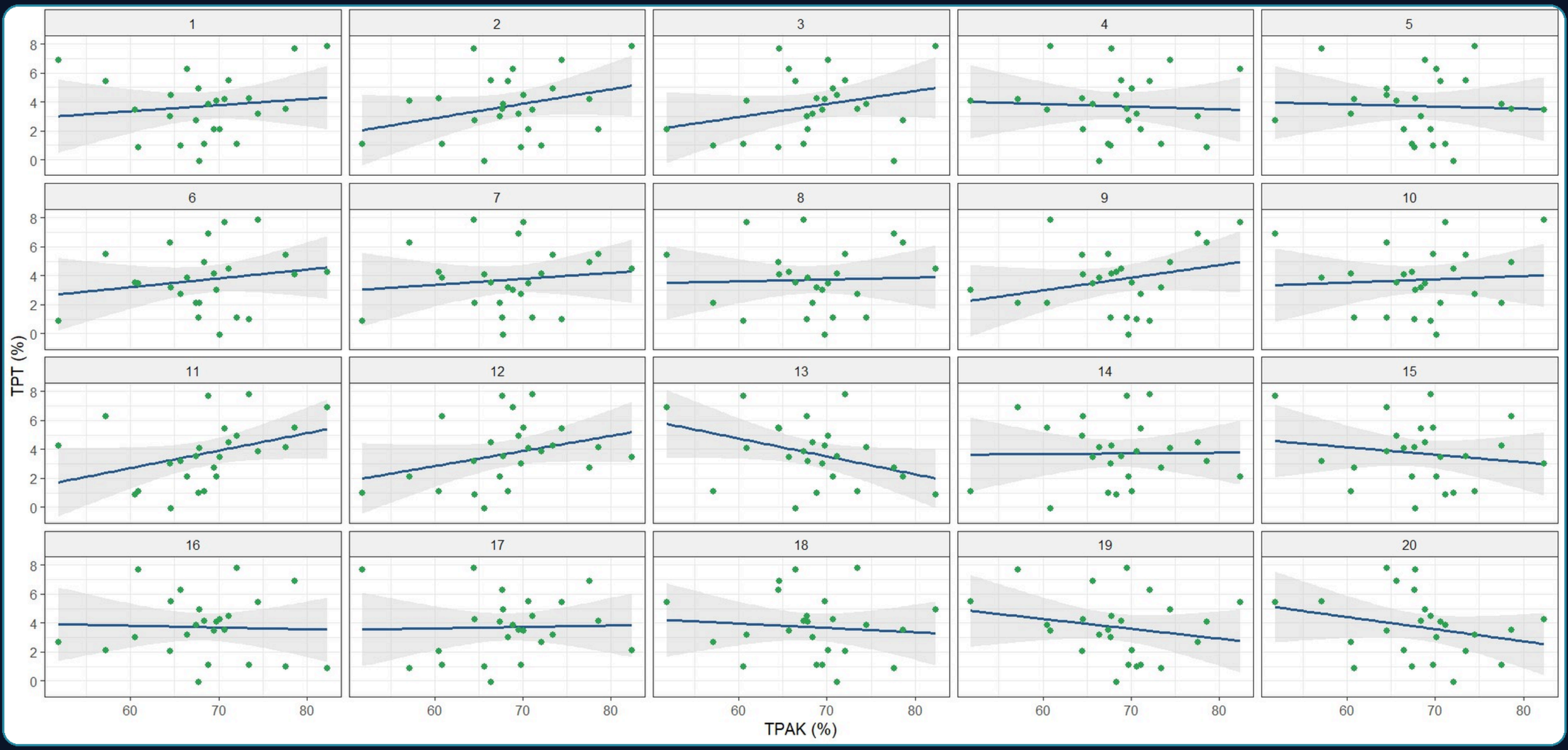
13
pengamat menilai lineup

7 dari 13
memilih panel asli (no. 13)

$1{,}03 \times 10^{-6}$
p-value visual

≈7,5% vs ≈3,2%
TPT 2024: Kota vs Kabupaten

01 | Mencari panel yang berbeda (Lineup Protocol)



● KONSEP

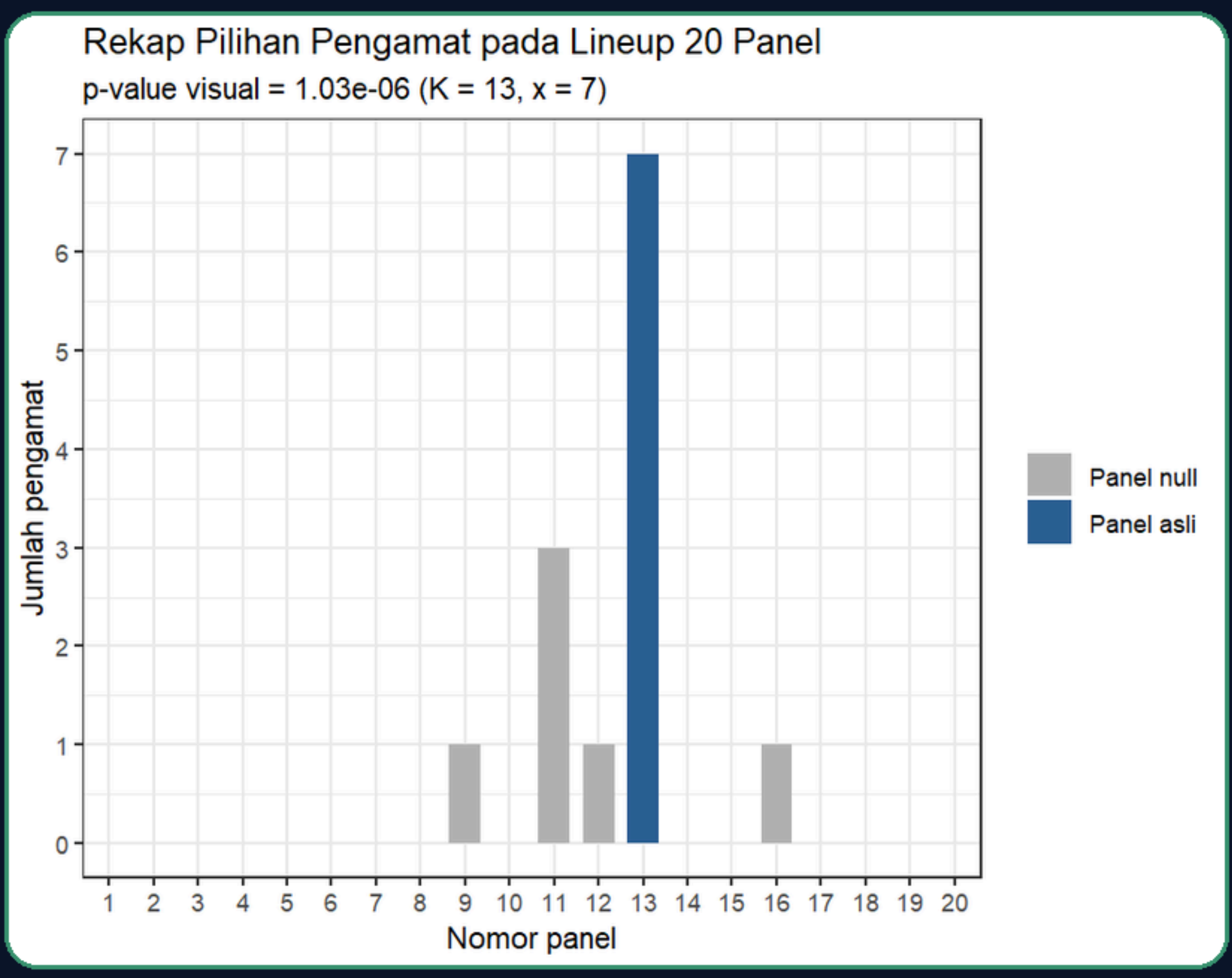
Bayangkan 20 grafik berderet. 19 di antaranya "palsu": data acak yang sengaja dibuat tanpa hubungan TPAK–TPT. Hanya 1 yang berisi data asli. Pengamat diminta menunjuk grafik yang tampak paling berbeda. Jika hubungannya memang tidak ada, menebak benar hanya soal keberuntungan.

● CARA MEMBACA

- Titik hijau = pengamatan; garis biru = arah tren TPAK dan TPT.
- Area abu-abu = rentang ketidakpastian garis tren.
- Panel ke-13 (data asli) miring turun paling tajam: makin tinggi TPAK, TPT cenderung makin rendah.

> Jika pola benar-benar nyata, pengamat akan kompak menemukan panel aslinya. Hasilnya ada di kartu berikutnya.

02 | Hasil pilihan pengamat


Rekap Pilihan Pengamat pada Lineup 20 Panel

p-value visual = 1.03e-06 (K = 13, x = 7)

● HASIL

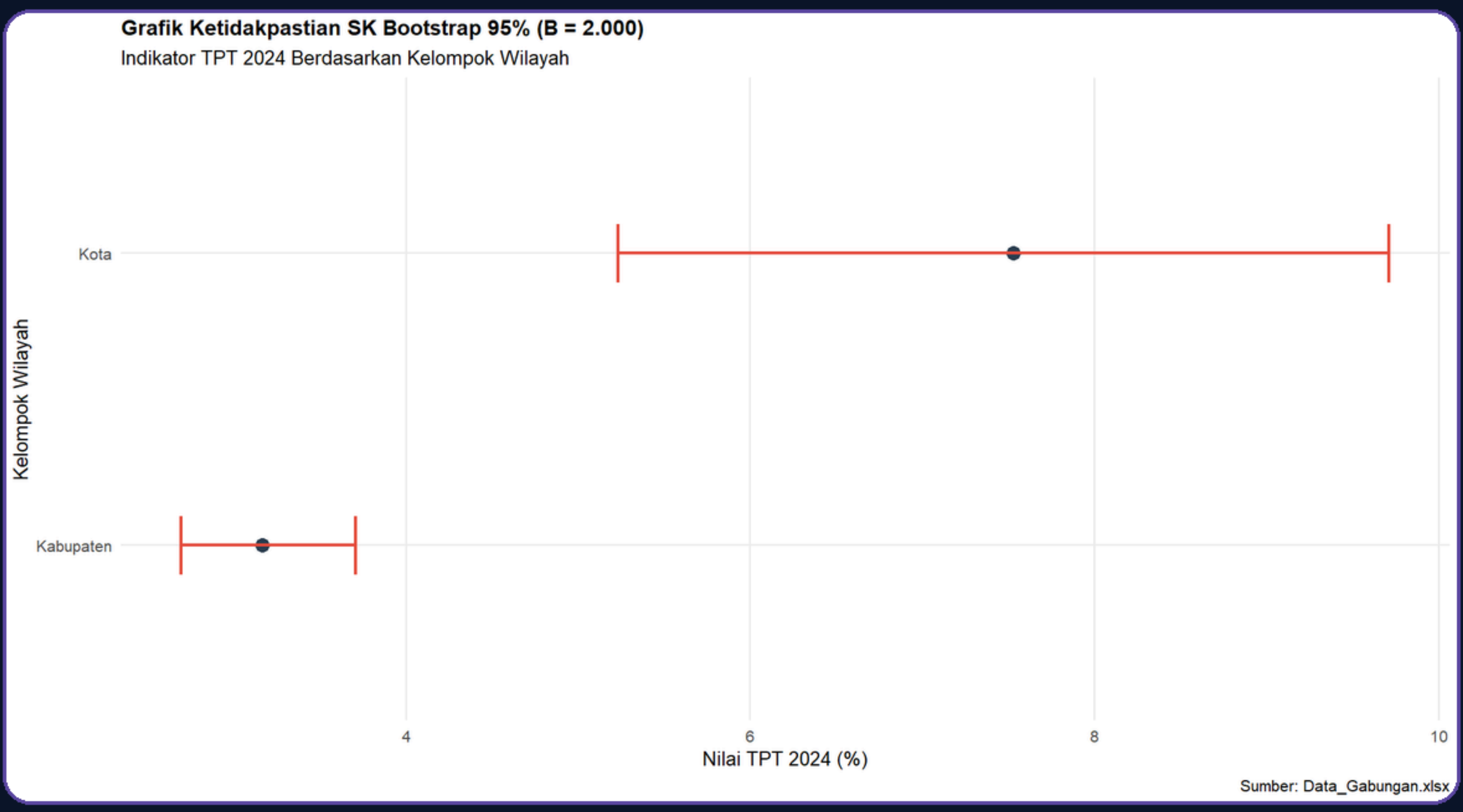
13 pengamat memilih satu panel yang menurut mereka paling berbeda. 7 orang memilih panel ke-13, yaitu panel data asli. Sisanya menyebar: 3 orang ke panel 11, serta masing-masing 1 orang ke panel 9, 12, dan 16.

● MENGAPA PENTING

Jika semua orang hanya menebak, peluang tiap orang benar hanya 1 dari 20 (5%). Mendapat 7 tebakan benar dari 13 orang sangat jarang terjadi: p-value visual = 0,00000103 (sekitar 1 banding sejuta).

> Panel asli sangat mungkin terlihat menonjol karena memang ada pola TPAK–TPT yang nyata, bukan sekadar kebetulan.

03 | Seberapa pasti angkanya?


Grafik Ketidakpastian SK Bootstrap 95% (B = 2.000)

Indikator TPT 2024 Berdasarkan Kelompok Wilayah

Sumber: Data_Gabungan.xlsx

● CARA KERJA

Titik adalah nilai TPT 2024 tiap kelompok wilayah. Garis merah adalah selang kepercayaan (SK) 95%, yaitu rentang nilai yang masuk akal, dihitung dengan bootstrap: data diambil ulang secara acak sebanyak 2.000 kali.

- Kota: TPT ≈7,5% dengan SK ≈5,2% sampai 9,7%.
- Kabupaten: TPT ≈3,2% dengan SK ≈2,7% sampai 3,7%.
- Kedua garis tidak saling bertumpuk, jadi selisihnya tampak nyata. SK Kota lebih lebar, artinya perkiraannya kurang pasti (umumnya karena jumlah kota lebih sedikit).

> Pengangguran terbuka di Kota jauh lebih tinggi daripada di Kabupaten, dan selisihnya tidak bisa dianggap kebetulan.

GLOSARIUM

● TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka: persentase angkatan kerja yang sedang menganggur.
● TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja: persentase penduduk usia yang bekerja atau mencari kerja.
● Lineup protocol	Uji visual: data asli disembunyikan di antara panel acak, lalu pengamat menebaknya.
● p-value visual	Peluang menebak panel asli sebanyak itu hanya karena kebetulan. Makin kecil, makin meyakinkan.
● SK bootstrap	Rentang nilai yang masuk akal, dihitung dari pengambilan ulang data secara acak.

Sumber data: Data_Gabungan.xlsx · Angka SK pada grafik 03 dibaca dari gambar (perkiraan)